

Problema

- 1) Determine a média aritmética para 5 números.
 - passo 1
 - ...
- 2) Determine a média aritmética para 10 números.
 - passo 1
 - ...
- 3) Determine a média aritmética para 100 números.
 - passo 1
 - ...

• UEMS •

Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Ciência da Computação

Algoritmos e Estruturas de Dados I (AED-I)

Estruturas de repetição

Prof. Nilton

nilton@comp.uems.br

Sumário

- Construção de algoritmos usando estruturas de repetição

Estruturas de repetição (laços ou loops)

- Permite executar uma sequencia de comandos uma vez, várias vezes ou nenhuma vez, de acordo com uma “expressão de controle” ou “condição de parada”.
- **Contado**
 - se conhece quantas vezes o conjunto de comandos será executado
 - Com teste no início - “para..passo”
- **Condicional**
 - não se conhece quantas vezes o conjunto de comandos será executado
 - Com teste no início - “enquanto..faca”
 - Com teste no final - “repita..ate”

Estrutura de repetição

para..passo

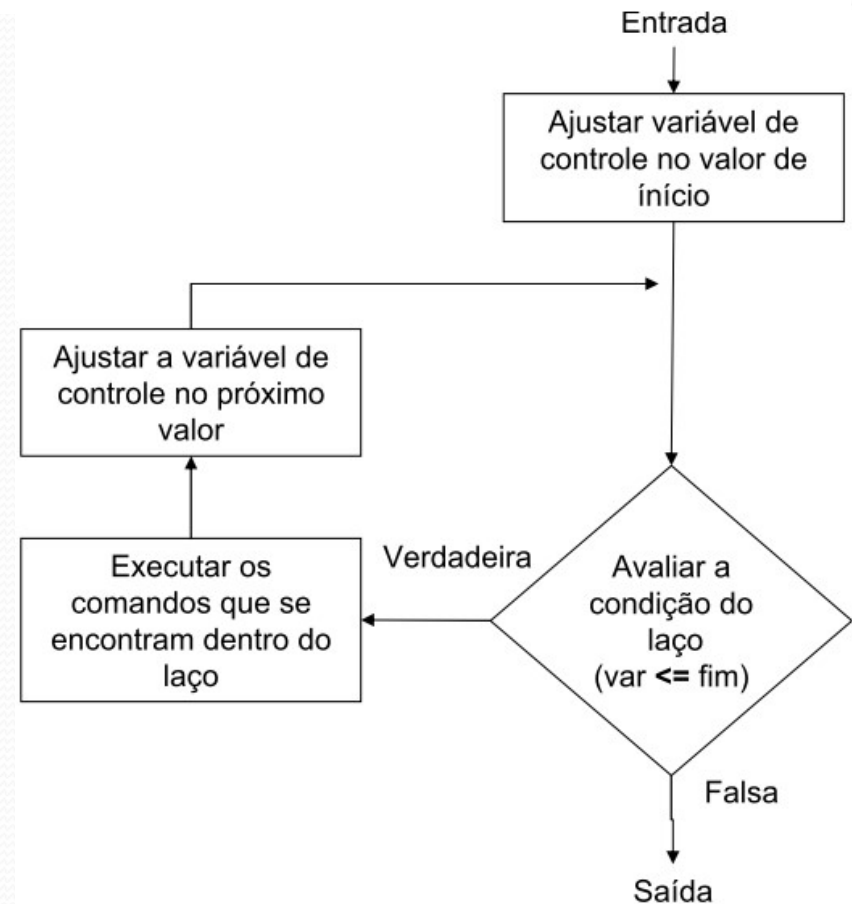
```
para <variável> de <valor-inicial> ate <valor-limite> [passo <incremento>] faca  
    <seqüência-de-comandos>  
fimpara
```

- **<variável>**: é a variável contadora que controla o número de repetições do laço.
- **<valor-inicial>**: é o valor inicial para a variável contadora, antes da primeira repetição do laço.
- **<valor-limite>**: é o valor máximo que a variável contadora pode alcançar.
- **[passo <incremento>]**: é opcional e quando presente o incremento indica o valor que será acrescentado após cada execução do laço.

Estrutura de repetição

para..passo

```
para <variável> de <valor-inicial> ate <valor-limite> [passo <incremento>] faca  
    <seqüência-de-comandos>  
fimpara
```



Exemplo 1 usando para..passo

- Faça um algoritmo que mostre os números de 1 a 5.

```
algoritmo "um a cinco para passo"  
// Função : Imprime os números de 1 a 5  
// Autor : Nilton  
// Data : 11/08/2014  
// Seção de Declarações  
var  
    I:inteiro  
inicio  
    Escreval("Imprime os números de 1 a 5")  
    para I de 1 ate 5 faca  
        Escreval(I)  
    fimpara  
finalgoritmo
```


Exemplo 2 usando para..passo

- Faça um algoritmo que receba um número e mostre todos os números entre 1 e o número fornecido.

```
algoritmo "um a numero fornecido"  
  // Função : Imprime os números entre 1 e N  
  // Autor : Nilton  
  // Data : 11/08/2014  
  // Seção de Declarações  
  var  
    I, N: inteiro  
  inicio  
    escreval("Imprime os números de 1 a N")  
    escreva("Entre com o número: ")  
    leia(N)  
    para I de 1 ate N faca  
      Escreval(I)  
    fimpara  
fimalgoritmo
```


Exemplo 3 usando para..passo com passo

- Faça um algoritmo que mostre todos os números pares entre 1 e 10.

```
algoritmo "usando passo 2"  
  // Função : imprime os números pares entre 1 e 10  
  // Autor : Nilton  
  // Data : 11/08/2014  
  // Seção de Declarações  
  var  
    I:inteiro  
  inicio  
    para I de 2 ate 10 passo 2 faca  
      escreva(I)  
    fimpara  
  fimalgoritmo
```

Exemplo 4 usando um contador dentro do laço do para..passo

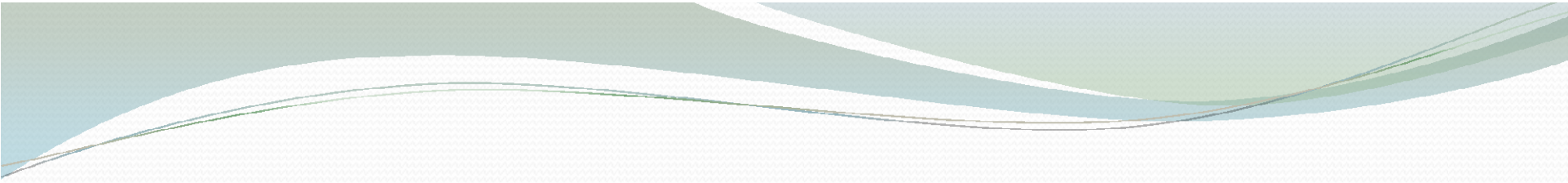
- Faça um algoritmo que receba 5 notas e mostre quantas estão acima da média 7.

```
algoritmo "n notas acima 7"  
  // Função : Para 5 notas mostra quantas estão acima de 7.  
  // Autor : Nilton  
  // Data : 11/08/2014  
  // Seção de Declarações  
  var  
    I, CONT:inteiro  
    NOTA:real  
  inicio  
    escreval("Dadas 5 notas informa quantas estão acima da média 7")  
    CONT <- 0 //inicializa o contador  
    para I de 1 ate 5 faca  
      escreva("Entre com a nota: ")  
      leia(NOTA)  
      se NOTA > 7 entao  
        CONT <- CONT + 1 //incrementa 1 ao contador  
      fimse  
    fimpara  
    escreva(CONT, " notas estão acima da média 7")  
finalgoritmo
```


Exemplo 5 usando um **acumulador** dentro do laço do **para..passo**

- Faça um algoritmo que receba 6 números e mostre a soma desses números.

```
algoritmo "soma 6 números"
// Função : Soma 6 números fornecidos.
// Autor : Nilton
// Data : 11/08/2014
// Seção de Declarações
var
    I, SOMA, NUMERO:inteiro
inicio
    escreval("Faz a soma de 6 números fornecidos")
    SOMA <- 0 //inicializa o acumulador
    para I de 1 ate 6 faca
        escreva("Entre com o número: ")
        leia(NUMERO)
        SOMA <- SOMA + NUMERO //acumula em soma o número
    fimpara
    escreva("A soma dos números vale: ",SOMA)
fimalgoritmo
```



Resolvendo 1... (para..passo)

- Faça um algoritmo que receba um número, calcule e mostre a tabuada desse número.

Resolvendo 2... (para..passo)

- Faça um algoritmo que receba dois números e mostre a soma de todos os números entre esses dois números. Saiba-se que os números fornecidos fazem parte da soma.

Resolvendo 3... (para..passo)

- Faça um algoritmo que receba 5 notas de 36 alunos, calcule e mostre
 - A média aritmética das 5 notas de cada aluno;
 - A mensagem se o aluno está ou não aprovado. Sabe-se que a média de aprovação é sete;
 - O total de alunos aprovados;
 - O total de alunos reprovados.

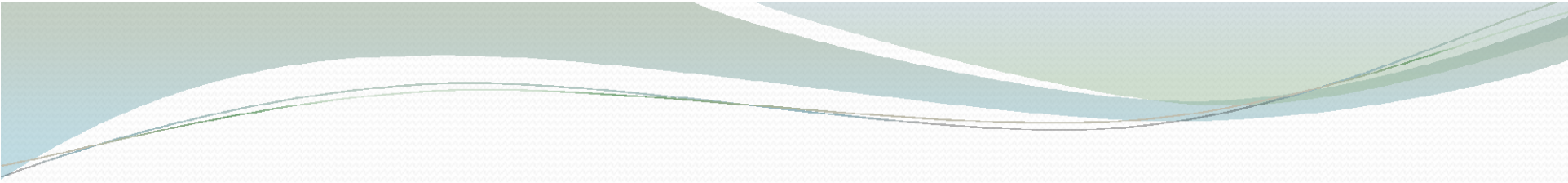
Exercícios

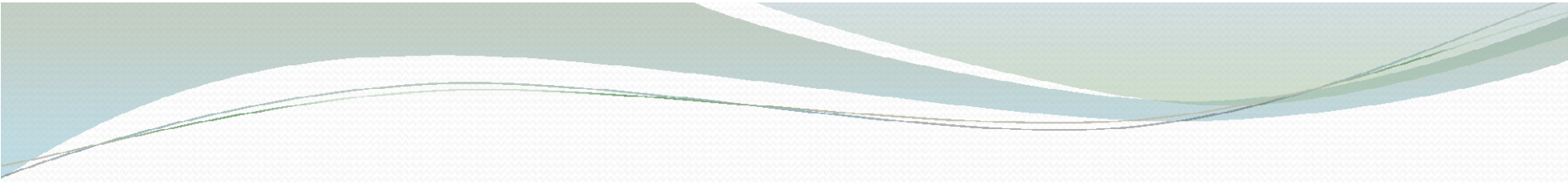
1. Construa um algoritmo que leia um conjunto de 50 números inteiros maiores que zero e mostre qual foi o maior e o menor valor fornecido.
2. Fazer um algoritmo que calcule e escreva o valor de S onde:

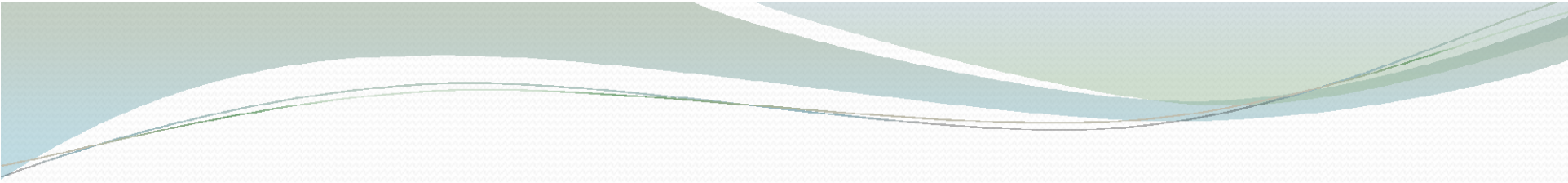
$$S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 \dots - 10$$

---	---	---	---	---	---	----
1	4	9	16	25	36	100

3. Faça um algoritmo que seja capaz de obter o resultado de uma exponenciação para qualquer base e o expoente inteiro fornecidos. Considere que o expoente é um número maior que zero. Não use uma função pronta para a exponenciação .

- 
4. Faça um algoritmo para calcular o fatorial de um número inteiro. Por definição:
 - $0! = 1$
 - $n! = n * (n-1)!$
 - Para um número negativo não existe fatorial.
 5. Um número é, por definição, primo se ele não tem divisores, exceto por 1 e por ele mesmo. Desenvolva um algoritmo para ler um número positivo e determinar se ele é ou não um número primo.
 6. Dados dois número positivos representando um intervalo qualquer, calcular a soma dos números primos desse intervalo. Os extremos do intervalo deverão ser considerados.

- 
7. Desenvolva um algoritmo para gerar uma progressão aritmética (PA) de razão qualquer com uma série de 1000 termos.
 8. Desenvolva um algoritmo para gerar uma progressão geométrica (PG) de razão qualquer com uma série de 300 termos.
 9. Modifique o exercício 4 para uma PA de K termos, sendo K um número não nulo e positivo.
 10. Escreva um algoritmo para gerar a sequência Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) até o ducentésimo termo.
 11. Dada a idade e o peso de N pessoas, determine: (a) quantas pessoas tem peso acima de 70 quilos; (b) na faixa etária entre 12 e 18 anos, qual o percentual acima de 40 quilos; (c) quantas pessoas são obesas (IMC igual ou superior a 30 é obeso).

- 
12. Dada a idade e o sexo de uma pessoa, determine: (a) a idade média do grupo; (b) a idade média das mulheres; (c) a idade média dos homens; (d) a maior e menor idade entre os homens; (e) a maior e menor idade entre as mulheres; (f) a quantidade de homens que tem idade superior a média do grupo.
 13. Determine a soma dos 5.000 número pares positivos e não nulos.
 14. Dados dois números (base e expoente) determine o primeiro número elevado ao segundo. Não utilize a função de potência.
 15. Modifique o exercício 11 considerando uma quantidade indeterminada de cálculos.
 16. Modifique o exercício 4 considerando que a razão inicia em 5 e termina em 450.